

Este é o **Gabarito Mestre para Software (Invenções Implementadas por Computador)**. A lógica aqui muda drasticamente. Enquanto na biotecnologia descrevemos reações químicas, no software descrevemos **Fluxo de Dados, Lógica Algorítmica e Efeito Técnico** (velocidade, segurança, economia de recursos).

Seguindo o padrão anterior, aqui estão os dois documentos para o seu Manual: o **Exemplo Perfeito** e o **Parecer do Avaliador**.

DOCUMENTO 1: O PEDIDO DE PATENTE DE SOFTWARE (Exemplo de Referência)

Projeto Fictício: Neuro-Scan (Processamento de Imagens Médicas) **Status:** Pronto para Protocolo (CII).

1. TÍTULO

MÉTODO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS PARA DETECÇÃO DE PADRÕES, SISTEMA E MÍDIA LEGÍVEL POR COMPUTADOR

2. RESUMO

A presente invenção refere-se a um método computacional para otimização do processamento de imagens de alta resolução, pertencente ao campo da Tecnologia da Informação aplicada à Saúde. A invenção soluciona o problema técnico da alta latência e consumo de memória RAM durante a análise de tomografias computadorizadas. A solução utiliza um algoritmo de **segmentação dinâmica em blocos (tiling)** seguido de processamento paralelo assimétrico. O resultado técnico é uma redução de **40% no tempo de processamento** e **30% no uso de memória**, permitindo diagnósticos em tempo real em dispositivos móveis.

3. RELATÓRIO DESCRITIVO

Campo da Invenção A invenção situa-se no campo do Processamento Digital de Sinais e Visão Computacional, especificamente em algoritmos de segmentação para imagens médicas (DICOM).

Estado da Técnica Atualmente, sistemas de análise de imagens carregam o arquivo integral na memória (Full-Load). O documento US 10,123,456 descreve um método de compressão, mas que resulta em perda de qualidade (Lossy). Isso gera um problema técnico: a impossibilidade de rodar diagnósticos precisos em hardwares com pouca memória (como tablets em áreas remotas).

Descrição Detalhada da Invenção (A "Lógica Técnica") *Atenção: Não cole código-fonte aqui. Descreva a lógica.*

A solução compreende um método executado por processador configurado para realizar as seguintes etapas, conforme ilustrado no Fluxograma da **Figura 1**:

1. **Etapas 100 (Recebimento):** O sistema recebe uma imagem bruta (RAW/DICOM) através

da interface de entrada.

2. **Etapa 110 (Pré-Processamento/Tiling):** Um módulo de segmentação divide a imagem matricial em sub-blocos de **N x N pixels** (ex: 64x64), calculando o histograma de cor de cada bloco individualmente.
 - *Diferencial:* Ao contrário do estado da técnica, blocos com variação de cor abaixo de um limiar (**Threshold < 5%**) são descartados da fila de processamento prioritário.
3. **Etapa 120 (Processamento Paralelo):** Os blocos restantes são distribuídos em *threads* (fios de execução) distintas do processador, aplicando-se o filtro de convolução [Fórmula Matemática X].
4. **Etapa 130 (Reconstrução):** Os dados processados são remontados em uma matriz vetorial leve, gerando o output de diagnóstico.

Hardware/Sistema: A invenção pode ser implementada em um dispositivo compreendendo um processador (CPU/GPU), uma memória não-volátil armazenando as instruções e uma interface de exibição.

Exemplo de Concretização (Prova de Conceito): Testes de desempenho (Benchmark) demonstraram que o processamento de uma imagem de 5GB, que levava 120 segundos no método tradicional, foi concluído em 72 segundos utilizando o método da invenção, sem perda de dados críticos.

4. REIVINDICAÇÕES (O "Triunvirato" do Software)

1. Método de processamento de imagens digitais, caracterizado por compreender as etapas de: a) Recebimento de um arquivo de imagem matricial; b) Segmentação da referida imagem em sub-blocos de dimensões N x N; c) Cálculo de histograma de cada sub-bloco e descarte daqueles com variância inferior a um limiar pré-definido; d) Processamento paralelo dos sub-blocos remanescentes aplicando filtro de convolução; e e) Reconstrução dos dados em matriz vetorial.

2. Sistema de processamento de imagens, caracterizado por compreender: Um processador; e Uma memória acoplada ao processador contendo instruções que, quando executadas, configuram o processador para realizar as etapas do método definido na reivindicação 1.

3. Mídia legível por computador não transitória, caracterizada por armazenar instruções de programa que, quando executadas por um processador, realizam o método definido na reivindicação 1.

DOCUMENTO 2: O PARECER TÉCNICO (Modelo para o Avaliador UPE)

PARA: NIT - UPE **REFERÊNCIA:** Pedido de Patente "Neuro-Scan" (Software) **AVALIADOR:** Comissão de Propriedade Intelectual

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE SOFTWARE (CII)

1. FILTRO INICIAL (O que NÃO é Patente)

Este é o ponto crítico para software.

Pergunta Chave	Resposta	Conclusão
É apenas código-fonte?	NÃO	✓ Passou (Descreve método/lógica).
É uma regra de negócio/financeira?	NÃO	✓ Passou (Resolve problema de memória/latência).
É apenas uma interface bonita (GUI)?	NÃO	✓ Passou (Foca no backend/processamento).
Há um "Efeito Técnico" claro?	SIM	✓ Redução de uso de CPU/Memória.

2. CHECKLIST DE FORMATAÇÃO

Critério	Status	Observação
Figuras	✓ OK	Apresenta fluxogramas (diagrama de blocos). Não contém prints de tela.
Linguagem	✓ OK	Texto agnóstico (não se limita a Java ou Python).
Categorias	✓ OK	Reivindica Método, Sistema e Mídia (Padrão INPI).

3. ANÁLISE DE MÉRITO

A. Novidade e Atividade Inventiva: A técnica de "descartar blocos vazios antes de processar" (Etapa 110c) não foi encontrada em documentos anteriores de processamento DICOM. Isso confere atividade inventiva pois economiza recursos computacionais de forma não óbvia.

B. Suficiência Descritiva: O relatório descreve a lógica matemática e o fluxo de dados. Um programador experiente conseguiria reescrever o código em qualquer linguagem (C++, Python) lendo apenas este descritivo.

4. RECOMENDAÇÃO AO INVENTOR (Feedback Educativo)

"O pedido está excelente. O inventor descreveu a 'receita do bolo' (o algoritmo) e não apenas o 'sabor do bolo' (o resultado visual). A ausência de trechos de código-fonte na descrição garante que a patente proteja a lógica, impedindo que concorrentes copiem o sistema apenas mudando a linguagem de programação."

5. CONCLUSÃO FINAL

(X) **APROVADO** para depósito como Patente de Invenção (CII). () **RECOMENDADO PARA REGISTRO DE SOFTWARE** (Se não houvesse efeito técnico). () **REJEITADO**.



Nota Estratégica para o Site

Ao disponibilizar este modelo de software, adicione um **Aviso em Destaque**:

⚠ **Atenção Desenvolvedores:** Para patente, **NUNCA** inclua prints de tela da interface do usuário (botões, cores, menus). O INPI protege **como funciona por dentro** (o motor), não **como se parece por fora** (a lataria). Para proteger o visual, use o **Registro de Desenho**

Industrial (DI). Para proteger o código exato, use o **Registro de Programa de Computador (RPC).**

Deseja que eu gere o texto para essa "Caixa de Aviso" formatado para HTML/Web?